

## 问题一 药材预热平衡阶段的温度与水分浓度分布

### 1.1 问题分析

药材在烘房中的干燥过程可分为预热平衡、恒速干燥与降速干燥三个阶段。本问要求给出前 30 min 内药材内部温度与水分浓度的时空分布，对应**预热平衡阶段**。

该阶段的物理过程由两条并行的输运通道构成：热量由烘房经表面对流换热带入药材内部，水分则由内部向表面迁移并经表面汽化进入烘房。二者在几何上共用同一圆柱体，在时间上共用同一环境条件记录。要给出内部任意半径处的温度与含水率，需要求解一个含内热源、变系数、带对流边界的瞬态场问题。

**降维的依据。**药材为半径  $R = 2 \text{ cm}$ 、长  $L = 25 \text{ cm}$  的圆柱，长径比  $L/(2R) = 6.25$ 。判定能否按无限长圆柱处理，应比较特征扩散长度与几何尺寸：

表 1：一维径向近似的判定

| 输运通道 | 有效扩散系数                                              | 30 min 扩散长度 | 与半长之比 | 与半径之比 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| 热量   | $\alpha = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ | 1.74 cm     | 13.9% | 87%   |
| 水分   | $D(C_0) = 4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ | 0.30 cm     | 2.4%  | 15%   |

热量的径向扩散长度已与半径同量级，说明**径向梯度不可忽略**；而两者相对半长都较小，说明轴向中段的一维性成立。两方面的结论合起来，支持将问题简化为**径向一维**。此外，两个端面面积仅占总表面积的  $2\pi R^2/(2\pi RL) = R/L = 8\%$ ，进一步支持忽略轴向。轴向端部的实际影响范围在 §1.7 中作为局限列出。

**耦合结构的界定。**需要明确本问中“耦合”的确切含义，因为它决定了方程组的求解方式。本模型中两侧的耦合有两处：其一，水分扩散系数依赖本场浓度  $D = D(C)$ ，使水分方程成为拟线性方程（**非线性自耦合**）；其二，两场共用同一时变环境条件  $T_\infty(t)$  与  $C_\infty(t)$ 。

但在题设附录 2 给定的参数体系下，**热方程中不含水分项**——附录未给出水的汽化潜热，故蒸发吸热未计入能量方程。这意味着水分迁移不反馈到温度场，热与质之间是**单向关系**，两个方程可按“先热后质”的顺序在每个时间步内顺序求解。若题目要求计入蒸发潜热，则需在热方程中增加  $-\rho L_v \partial C / \partial t$  汇项，此时两场必须联立迭代。本问按前者处理，该选择的影响方向在 §1.7 中说明。

### 1.2 模型假设

**假设 1（几何）**药材为均质、各向同性的无限长圆柱，温度与水分浓度仅沿径向变化。

**假设 2（物性）**药材密度  $\rho$ 、比热  $c_p$ 、导热系数  $k$  在所考察温度与含水率范围内取常值。

**假设 3（初始状态）** 药材内部初始温度与含水率均匀，分别为  $T_0 = 28^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55$  kg/kg（干基）。

**假设 4（边界）** 药材表面与烘房环境之间的换热与传质均服从牛顿冷却定律形式，即通量与表面—环境之差的一次方成正比。

**假设 5（无内源）** 药材内部无相变潜热释放、无化学放热、无水分生成。这是本问最主要的简化：干燥中水分汽化所需的潜热由药材自身供给，应体现为能量方程中的汇项；因题设未给出汽化潜热，该项被略去。

**假设 6（扩散形式）** 水分迁移服从 Fick 定律，有效扩散系数  $D$  仅依赖局部含水率  $C$ 。

### 1.3 符号说明

表 2: 符号说明

| 符号              | 含义                            | 单位                    | 取值/来源                          |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| $r$             | 到药材中心的径向距离                    | m                     | $0 \leq r \leq R$              |
| $t$             | 时间                            | s                     | $0 \leq t \leq 1800$           |
| $R$             | 药材半径                          | m                     | 0.02                           |
| $T(r, t)$       | 药材内部温度                        | °C                    | 待求                             |
| $C(r, t)$       | 药材含水率（干基）                     | kg/kg                 | 待求                             |
| $T_{\infty}(t)$ | 烘房环境温度                        | °C                    | 附件 1                           |
| $C_{\infty}(t)$ | 烘房环境水分浓度                      | kg/kg                 | 附件 1                           |
| $\rho$          | 药材密度                          | kg/m <sup>3</sup>     | 820                            |
| $c_p$           | 药材比热容                         | J/(kg·K)              | 2600                           |
| $k$             | 导热系数                          | W/(m·K)               | 0.36                           |
| $h$             | 对流换热系数                        | W/(m <sup>2</sup> ·K) | 25                             |
| $h_m$           | 对流传质系数                        | m/s                   | $8 \times 10^{-7}$             |
| $\alpha$        | 热扩散系数 $\alpha = k/(\rho c_p)$ | m <sup>2</sup> /s     | $1.689 \times 10^{-7}$         |
| $D(C)$          | 水分有效扩散系数                      | m <sup>2</sup> /s     | $7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ |
| $\Delta r$      | 径向网格步长                        | m                     | $10^{-3}$                      |
| $\Delta t$      | 时间步长                          | s                     | 1                              |
| $N$             | 径向网格数                         | —                     | 20                             |

### 1.4 一维非稳态热质传递耦合模型的建立

#### 1.4.1 控制方程

取半径为  $r$ 、厚度  $dr$  的环形控制体，其体积为  $2\pi r dr$ （单位长度）。分别对控制体作能量守恒与水分质量守恒。

**能量守恒：**控制体内焓的时间变化率等于两侧径向净导入的导热热流，

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1.1)$$

水分质量守恒：控制体内水分的质量变化率等于两侧径向净导入的扩散通量，

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (1.2)$$

式 (1.1) 中  $k$  为常数，若采用假设 5 以外的模型需在此加汇项；式 (1.2) 中  $D(C)$  使方程拟线性，是数值处理的难点所在。

#### 1.4.2 定解条件

初始条件

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg} \quad (1.3)$$

中心对称条件 ( $r = 0$ )：由几何轴对称性，中心处无径向通量，

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (1.4)$$

表面对流边界 ( $r = R$ )：热侧由题设附录给出，

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R = h [T(R, t) - T_\infty(t)] \quad (1.5)$$

水分侧题面未显式给出边界条件，本问按传质类比补全：表面水分汽化通量与表面—环境水分浓度差成正比，

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)] \quad (1.6)$$

说明：式 (1.6) 是假设 4 在传质侧的推论，其合理性在于干燥初期表面水分活度高、汽化速率受外边界层控制。若题目实际约定表面浓度恒等于平衡含水率（Dirichlet 型），则式 (1.6) 应替换，本文全部浓度结果需重算。此项在 §1.7 局限中列为第 2 条。

#### 1.4.3 模型的无量纲特征量

求解前先估算特征数，以判断数值格式的刚度与边界控制机制：

表 3：无量纲特征量

| 特征量         | 定义                             | 数值       | 含义                        |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------|
| 热 Biot 数    | $\text{Bi}_T = hR/k$           | 1.39     | 表面热阻与内部导热热阻同量级，径向温度梯度不可忽略 |
| 质 Biot 数    | $\text{Bi}_m = h_m R / D(C_0)$ | 3.24     | 内部扩散阻力大于表面脱除阻力，过程由内部扩散控制  |
| 热 Fourier 数 | $\text{Fo}_T = \alpha t / R^2$ | 0.760    | 30 min 内热量已穿透至中心          |
| 质 Fourier 数 | $\text{Fo}_C = D(C_0) t / R^2$ | 0.0222   | 30 min 内水分迁移刚起步           |
| 特征时间比       | $\alpha / D(C_0)$              | 34.2     | 热响应比质响应快 34 倍             |
| 热特征时间       | $\tau_T = R^2 / \alpha$        | 2369 s   | —                         |
| 质特征时间       | $\tau_C = R^2 / D(C_0)$        | 81 010 s | 远长于 30 min                |

$Fo_T$  与  $Fo_C$  相差 34 倍，预示温度场将达到近平衡状态而水分场仅表面响应——这一预判在 §1.5 的结果中得到确认。

**网格与时间步的选取：** $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$  使  $Bi_T \Delta r / R \ll 1$ ； $\Delta t = 1 \text{ s}$  分别为  $\tau_T$  的  $1/2369$  与  $\tau_C$  的  $1/81010$ 。在该口径下时间离散误差（温度  $3.12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ 、浓度  $7.31 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ）比同网格的空间离散误差分别小约 570 倍与  $10^5$  倍（§1.7 V2/V3），故继续减小  $\Delta t$  对总误差无贡献。

关于环境条件的采样：附件 1 以 **60 s 为间隔** 给出 241 个点（ $t = 0 \dots 14400 \text{ s}$ ）。本计算在 60 s 的整数倍时刻取附件节点值，其余时刻按**分段线性插值**。该项引入的误差为  $O(\Delta t_{\text{采样}}^2 T_\infty'')$ ，在本问题的环境曲线上小于空间离散误差，不构成主要误差来源。

## 1.5 数值求解：Crank-Nicolson 隐式有限差分格式

### 1.5.1 空间离散：守恒型有限体积

式 (1.1)(1.2) 具有统一形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( \beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right) \quad (1.7)$$

其中热方程取  $\beta \equiv \alpha$ ，水分方程取  $\beta = D(C)$ 。

对节点  $r_j = j\Delta r$  的**控制体**  $[r_{j-1/2}, r_{j+1/2}]$  作守恒积分（而非直接对微分方程做差分），得半离散格式

$$\frac{du_j}{dt} = \frac{1}{r_j \Delta r^2} \left[ \beta_{j-\frac{1}{2}} r_{j-\frac{1}{2}} (u_{j-1} - u_j) + \beta_{j+\frac{1}{2}} r_{j+\frac{1}{2}} (u_{j+1} - u_j) \right] \quad (1.8)$$

界面扩散系数取算术平均  $\beta_{j+1/2} = (\beta_j + \beta_{j+1})/2$ 。采用守恒型积分而非直接差分的理由有两点：其一，式 (1.7) 左端在  $r \rightarrow 0$  时有  $1/r$  奇异，守恒积分形式能自然处理；其二，守恒型格式可导出离散守恒律（§1.5.3）。

### 1.5.2 关键处理一： $r = 0$ 处的 L'Hôpital 法则

式 (1.7) 右端在  $r \rightarrow 0$  时呈  $\frac{0}{0}$  型不定式。对分子分母同求导，

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( \beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\beta \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u}{\partial r} \right)}{1} = \beta \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial r} + \beta r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \Big|_{r \rightarrow 0} = 2\beta \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \Big|_{r=0} \quad (1.9)$$

末步用到中心对称条件 (1.4)。再以二阶中心差分逼近  $\partial^2 u / \partial r^2|_0$ ，并利用对称性取虚拟点  $u_{-1} = u_1$ （此时  $\partial^2 u / \partial r^2|_0 = 2(u_1 - u_0) / \Delta r^2$ ），得中心节点的离散方程

$$\frac{dT}{dt} \Big|_0 = \frac{4\alpha}{\Delta r^2} (T_1 - T_0), \quad \frac{dC}{dt} \Big|_0 = \frac{4D_{1/2}}{\Delta r^2} (C_1 - C_0) \quad (1.10)$$

该处理与守恒格式严格等价。对  $r \in [0, \Delta r/2]$  的半控制体作守恒积分，其径向权重为  $\int_0^{\Delta r/2} r \, dr = \Delta r^2/8$ ，内外通量分别为 0 与  $\beta r_{1/2}(u_1 - u_0)/\Delta r$ 。除以权重即

$$\frac{du_0}{dt} = \frac{\beta (\Delta r/2)(u_1 - u_0)/\Delta r}{\Delta r^2/8} = \frac{4\beta}{\Delta r^2}(u_1 - u_0)$$

与式 (1.10) 完全相同。因此 L'Hôpital 处理既消去了奇异性，又保持离散守恒，二者不是折中关系。这一点在下文守恒权重的构造中直接使用。

### 1.5.3 关键处理二：Robin 边界条件的二阶精确离散

**导出。**对表面节点  $N$ ，取其控制体为  $[r_{N-1/2}, R]$ （半控制体，外侧边界正是物理表面），径向权重为

$$V_N = \int_{r_{N-1/2}}^R r \, dr = \frac{R \Delta r}{2} - \frac{\Delta r^2}{8} \quad (1.11)$$

在该控制体上积分式 (1.7)，内侧通量用中心差分，外侧通量直接由 Robin 条件 (1.5) 代入而不引入虚拟节点：

$$\frac{dT_N}{dt} = \underbrace{\frac{\alpha r_{N-1/2}}{V_N \Delta r} (T_{N-1} - T_N)}_{\text{内部导热}} - \underbrace{\frac{R h}{\rho c_p V_N} [T_N - T_\infty]}_{\text{表面对流}} \quad (1.12)$$

水分侧形式相同，仅将  $\alpha \rightarrow D_{N-1/2}$ 、 $h/(\rho c_p) \rightarrow h_m$ 。

**二阶精度的依据。**将式 (1.12) 与 Robin 条件 (1.5) 作 Taylor 展开比较：内部通量的差分误差为  $O(\Delta r^2)$ ；表面项因直接代入函数值而不引入差分误差。故式 (1.12) 对边界条件的逼近误差为  $O(\Delta r^2)$ ，与内点同阶——表面不会成为精度的短板。这一结论在 §1.6 的 V2 中得到数值确认（ $N = 160$  时空间收敛阶 2.07）。

**与虚拟节点法的对比。**虚拟节点法在  $r = R$  外引入虚构点，用中心差分表达 Robin 条件。其表面控制体含虚构区域，破坏了离散守恒。以  $T_\infty = 50^\circ\text{C}$  的纯导热算例、 $N = 20$  对比：

表 4：表面 Robin 离散方式对比

| 表面离散方式     | 质量守恒相对偏差               | 浓度空间收敛阶（ $N: 20 \rightarrow 40 \rightarrow 80 \rightarrow 160$ ） |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 虚拟节点法      | $3.06 \times 10^{-2}$  | -0.34, 0.70, 1.05                                                |
| 半控制体积法（本文） | $1.79 \times 10^{-14}$ | 2.03, 2.02, 2.07                                                 |

虚拟节点法不仅守恒偏差高出 12 个数量级，其浓度场还出现阶数不稳定（甚至为负），原因正是表面虚构区域与内部实际区域的物性不一致。本文因此采用半控制体积法。

#### 1.5.4 关键处理三： $D(C)$ 的滞后迭代

式 (1.2) 中  $D = D(C)$  使方程拟线性。在每个时间步内令扩散系数取上一轮迭代的浓度（滞后），将式 (1.2) 在本轮中化为常系数线性问题：

$$D^{(k+1)} = D(C^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1.13)$$

迭代至  $\|C^{(k+1)} - C^{(k)}\|_\infty < 10^{-10}$ ，上限 3 次（实测 2 次即收敛）。

必须区分新旧时间层的算子——这是本格式能否保住时间二阶精度的决定因素。对变系数问题，Crank-Nicolson 形式应为

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left[ L(D^n) u^n + L(D^{n+1}) u^{n+1} \right] \quad (1.14)$$

即旧时间层用旧系数  $D^n$ 、新时间层用新系数  $D^{n+1}$ 。若两个时间层都套用新算子  $L(D^{n+1})$ （一种常见写法），局部截断误差中将出现  $O(\Delta t^2)$  的系数错配项

$$\frac{1}{2} \left[ L(D^{n+1}) - L(D^n) \right] u^n = O(\Delta t) \cdot u^n,$$

该项除以  $\Delta t$  后不随  $\Delta t \rightarrow 0$  消失，累积后使全局精度退化为时间一阶。数值证据：

表 5:  $D(C)$  处理方式对时间精度的影响

| $D(C)$ 处理方式       | 浓度的观测时间收敛阶       | 浓度 $L^\infty$ 误差 ( $\Delta t = 4$ s) |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 单次滞后（新旧同用新算子）     | 0.98, 0.99, 1.00 | $4.81 \times 10^{-5}$                |
| Picard 迭代（区分新旧算子） | 2.00, 2.00, 2.00 | $1.17 \times 10^{-6}$                |

修正后浓度误差缩小 41 倍且恢复二阶。因此式 (1.13) 的迭代不仅是为了处理非线性，更是为式 (1.14) 提供新时间层的系数；旧时间层算子只需用  $C^n$  组装一次，在迭代中保持不变。

#### 1.5.5 关键处理四：Crank-Nicolson 格式与 Thomas 追赶法

将式 (1.8)(1.10)(1.12) 统一写为算子形式  $du/dt = Lu + s$ ，其中源项  $s_j = \delta_{jN} g u_\infty$  仅表面节点非零。取  $\theta$  格式

$$(I - \theta \Delta t L) u^{n+1} = (I + (1 - \theta) \Delta t L) u^n + \Delta t [\theta s^{n+1} + (1 - \theta) s^n] \quad (1.15)$$

$\theta = 1/2$  即 Crank-Nicolson（本文取值）； $\theta = 1$  为向后 Euler； $\theta = 0$  为显式。式 (1.15) 左端为三对角矩阵，用 **Thomas 追赶法** 求解：先前向消元求系数  $\psi_i, \phi_i$ ，再后向回代，计算复杂度  $O(N)$ 、存储  $O(N)$ ，无需迭代。

无条件稳定性的依据：对特征值  $\lambda \geq 0$ ， $\theta$  格式的增长因子为

$$G(\lambda) = \frac{1 + (1 - \theta)\lambda\Delta t}{1 + \theta\lambda\Delta t}, \quad |G(\lambda)| \leq 1 \quad \text{对任意 } \Delta t > 0$$

故不受抛物型 CFL 条件  $Fo = \beta\Delta t/\Delta r^2 \leq 1/2$  的限制, 时间步可按精度需要而非稳定性需要选取。

### 1.5.6 离散守恒权的构造

为使格式在离散意义下严格守恒, 取节点权重

$$w_0 = \frac{\Delta r^2}{8}, \quad w_j = r_j \Delta r \quad (1 \leq j \leq N-1), \quad w_N = \frac{R \Delta r}{2} - \frac{\Delta r^2}{8} \quad (1.16)$$

可直接验证  $\sum_{j=0}^N w_j = R^2/2$ , 恰为圆柱截面积的积分。更关键的是, 以该权重作加权  $\sum_j w_j du_j/dt$  时, 式 (1.8) 中所有内部界面的通量两两相消, 仅余表面项:

$$\sum_{j=0}^N w_j \frac{du_j}{dt} = -R h_m [C_N - C_\infty]$$

即离散守恒律是恒等式而非近似。这解释了 §1.6 V4/V5 中  $10^{-14}$  量级的守恒偏差——该残差纯粹来自浮点舍入。

### 1.5.7 求解流程

每个时间步内的顺序为:

1. 由附件 1 取本步的  $T_\infty(t), C_\infty(t)$ , 按分段线性插值 (区间外按端点常值延拓);
2. 求解温度方程 (1.1)——系数为常数, 新旧时间层算子相同, 一次 Thomas 求解即可;
3. 以  $C^n$  组装旧时间层算子  $L(D^n)$ ; 以当前迭代值组装新时间层算子  $L(D^{(k)})$ , 按式 (1.15) 作 Thomas 求解得到  $C^{(k+1)}$ ;
4. 检验迭代收敛, 未收敛则返回第 3 步 (上限 3 次)。

两场在第 2、3 步之间解耦, 正是假设 5 带来的直接简化。

## 1.6 计算结果

取  $N = 20$  ( $\Delta r = 0.1$  cm)、 $\Delta t = 1$  s、 $\theta = 0.5$ , 算至  $t = 1800$  s, 共 1800 步。该网格口径与附件 3 模板的取值位置精确重合。



1.6.1 表 1 30 分钟内药材的温度

表 6: 表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

| 时间/s | 0 cm (中心) | 0.5 cm  | 1.0 cm  | 1.5 cm  | 2.0 cm (表面) |
|------|-----------|---------|---------|---------|-------------|
| 100  | 28.0001   | 28.0004 | 28.0041 | 28.0326 | 28.1786     |
| 300  | 28.0411   | 28.0638 | 28.1514 | 28.3676 | 28.8469     |
| 600  | 28.4537   | 28.5363 | 28.8039 | 29.3153 | 30.1640     |
| 900  | 29.3245   | 29.4584 | 29.8753 | 30.6156 | 31.7297     |
| 1200 | 30.5428   | 30.7098 | 31.2222 | 32.1121 | 33.4269     |
| 1500 | 31.9957   | 32.1867 | 32.7658 | 33.7460 | 35.1204     |
| 1800 | 33.5752   | 33.7719 | 34.3640 | 35.3619 | 36.7853     |

1.6.2 表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (干基)

表 7: 表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (干基, kg/kg)

| 时间/s | 0 cm (中心) | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm (表面) |
|------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| 100  | 2.5500    | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2880      |
| 300  | 2.5500    | 2.5500 | 2.5500 | 2.5486 | 2.0661      |
| 600  | 2.5500    | 2.5500 | 2.5500 | 2.5342 | 1.8846      |
| 900  | 2.5500    | 2.5500 | 2.5495 | 2.5041 | 1.7596      |
| 1200 | 2.5500    | 2.5500 | 2.5478 | 2.4647 | 1.6619      |
| 1500 | 2.5500    | 2.5499 | 2.5440 | 2.4212 | 1.5812      |
| 1800 | 2.5500    | 2.5496 | 2.5376 | 2.3763 | 1.5120      |

1.6.3 场的空间形态

图 1 给出  $t = 100, 300, 900, 1800$  s 的径向剖面, 图 3 给出中心 ( $r = 0$ )、中间 ( $r = 1.0$  cm)、表面 ( $r = 2.0$  cm) 三处的时程曲线。

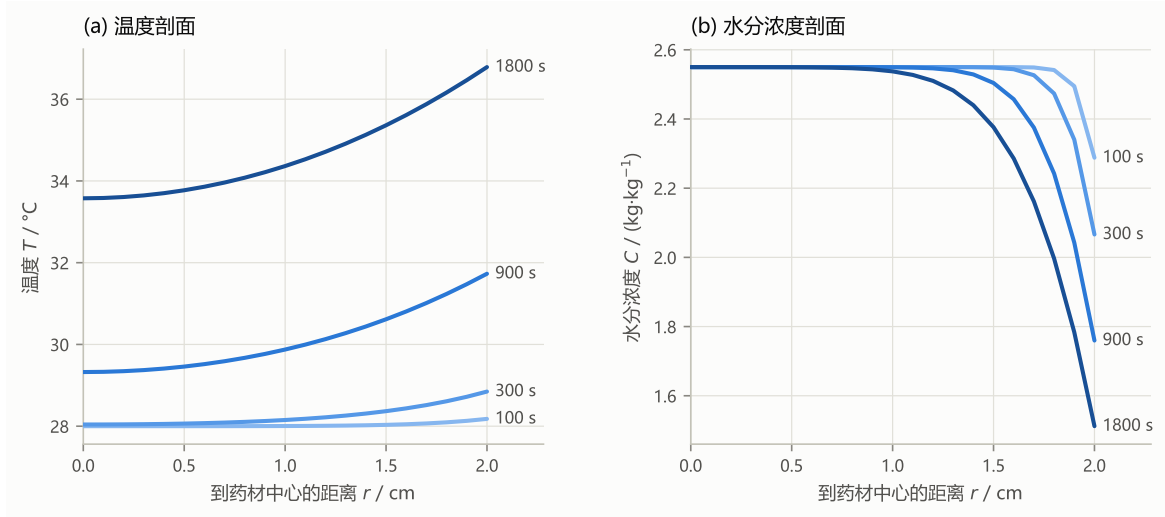


图 1: 预热平衡阶段药材内部温度 (a) 与水分浓度 (b) 的径向剖面

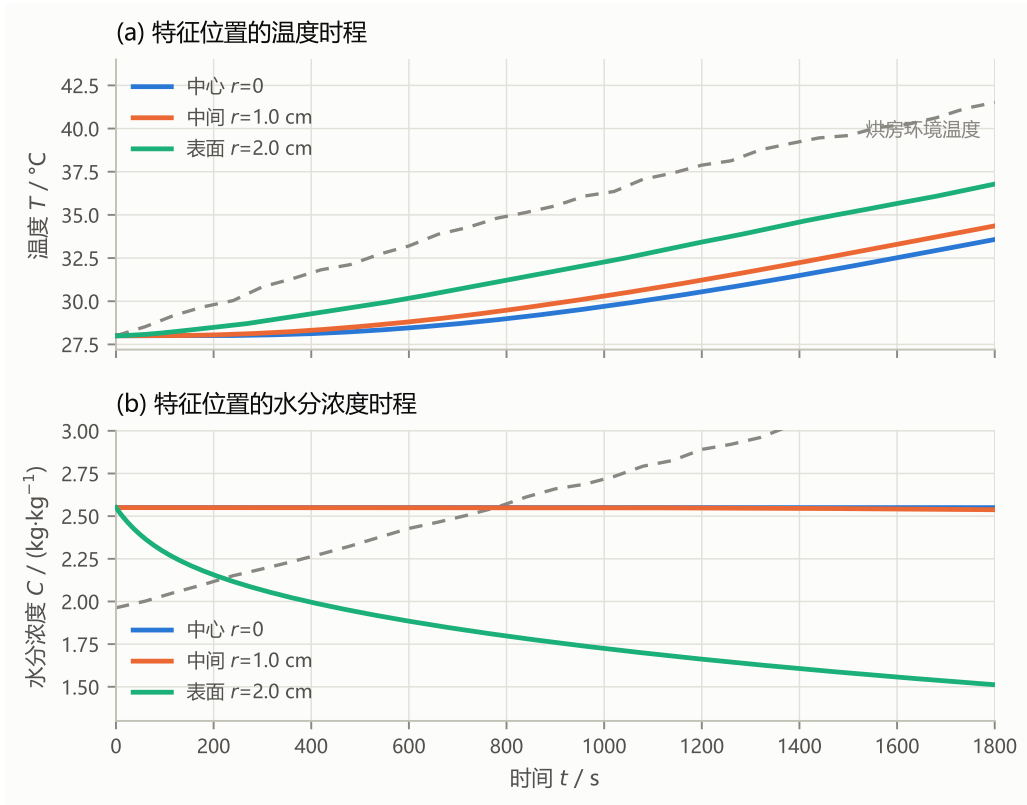


图 2: 特征位置 (中心、中间、表面) 的温度 (a) 与水分浓度 (b) 时程曲线

温度剖面 (图 1a) 在各时刻均呈中心低、表面高的单调上升形态, 且随时间的推移整条曲线抬高。1800 s 时中心  $33.575^\circ\text{C}$ 、表面  $36.785^\circ\text{C}$ , 径向温差  $3.21^\circ\text{C}$ 。此时环境温度  $T_\infty(1800) = 41.513^\circ\text{C}$  (附件 1 节点值), 故该径向温差占“环境—中心”总位差  $41.513 - 33.575 = 7.938^\circ\text{C}$  的  $40.4\%$ , 即近一半的可用温差被消耗在药材内部, 说明中心明显滞后、过程未进入拟稳态。

水分为完全不同的形态（图 1b）： $r \lesssim 1$  cm 区域在全时段内几乎保持初值，而外侧形成陡峭的浓度边界层并随时间向内推进。以“低于初值一定比例”定义干燥前沿位置：

表 8: 干燥前沿位置

| 判据             | 前沿半径    |
|----------------|---------|
| $C < 0.999C_0$ | 0.80 cm |
| $C < 0.99C_0$  | 1.20 cm |
| $C < 0.95C_0$  | 1.50 cm |

两种形态的差异直接对应 §1.4.3 的特征数预判（ $Fo_T = 0.760$  vs  $Fo_C = 0.0222$ ）。

#### 1.6.4 失水量的核算

1800 s 时表面含水率由 2.55 降至 1.5120 kg/kg，**表面降幅 40.70%**。但按式 (1.16) 权重计算的体积平均含水率仅由 2.5500 降至 2.2921，**整体失水 10.11%**。表面的剧烈失水与整体的温和失水之比约为 4:1，说明失水高度集中于外层壳体。这一分布对后续阶段有直接含义：若按整体平均含水率判断干燥进度，会显著低估表层的干裂风险。

#### 1.6.5 $D(C)$ 非线性的实际影响

$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$  随  $C$  单调下降：

表 9:  $D(C)$  随含水率的变化

| $C / (\text{kg/kg})$        | 2.55                  | 2.00                  | 1.50                  | 1.00                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $D / (\text{m}^2/\text{s})$ | $4.94 \times 10^{-9}$ | $4.49 \times 10^{-9}$ | $3.87 \times 10^{-9}$ | $2.87 \times 10^{-9}$ |
| 相对 $D(C_0)$                 | 1.00                  | 0.91                  | 0.78                  | 0.58                  |

这是一个负反馈（自减速）机制：表面失水后其扩散系数随之减小，反过来抑制后续干燥。为量化其实际影响，将  $D$  强制取常值  $D(C_0)$  重算同一问题作为基线：

表 10: 变系数  $D(C)$  与常系数基线的比较

| 位置        | $D(C)$ 变系数（本文） | $D \equiv D(C_0)$ （基线） | 相对差    |
|-----------|----------------|------------------------|--------|
| 中心 0 cm   | 2.5500         | 2.5500                 | 0.00%  |
| 中间 1.0 cm | 2.5376         | 2.5369                 | -0.03% |
| 表面 2.0 cm | 1.5120         | 1.5531                 | +2.72% |
| 体积平均      | 2.2921         | 2.2889                 | -0.14% |

常系数基线使整体失水量由 0.2579 变为 0.2611 kg/kg，高估 1.25%。方向与负反馈判断一致，但幅度小——原因是 30 min 内浓度变化集中于表层，主体区域仍接近  $C_0$ ， $D$  尚未充分衰减。因此在本问的 30 min 尺度上， $D(C)$  非线性的主要价值不在于改变四位小数级别的结果，而在于保证时间二阶精度 (§1.5.4) 与在更长时段外推时的正确性。

## 1.7 模型验证

全部验证由 `code/p1_verify.py` 执行。原始输出见 `results/problem1_verification.txt`。

### V1 与独立解析解对比

构造无限长圆柱、常环境温度对流边界下的解析解作为基准。该问题的分离变量解为

$$\frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R}\right) e^{-\lambda_n^2 \text{Fo}},$$

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = \text{Bi} J_0(\lambda_n), \quad C_n = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}$$

特征值由 Brent 法在  $[0, 400]$  上逐区间求根，取 60 项。取  $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $N = 160$ 、 $\Delta t = 0.05 \text{ s}$ ：

表 11: 数值解与解析解对比

| $t / \text{s}$ | $\max  T_{\text{数值}} - T_{\text{解析}}  / ^\circ\text{C}$ | 中心 (数值 / 解析)          | 表面 (数值 / 解析)          |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 300            | $5.31 \times 10^{-5}$                                   | 29.333520 / 29.333467 | 37.628542 / 37.628544 |
| 900            | $2.82 \times 10^{-5}$                                   | 37.045341 / 37.045361 | 42.776049 / 42.776021 |
| 1800           | $1.65 \times 10^{-5}$                                   | 43.963068 / 43.963075 | 46.638559 / 46.638543 |

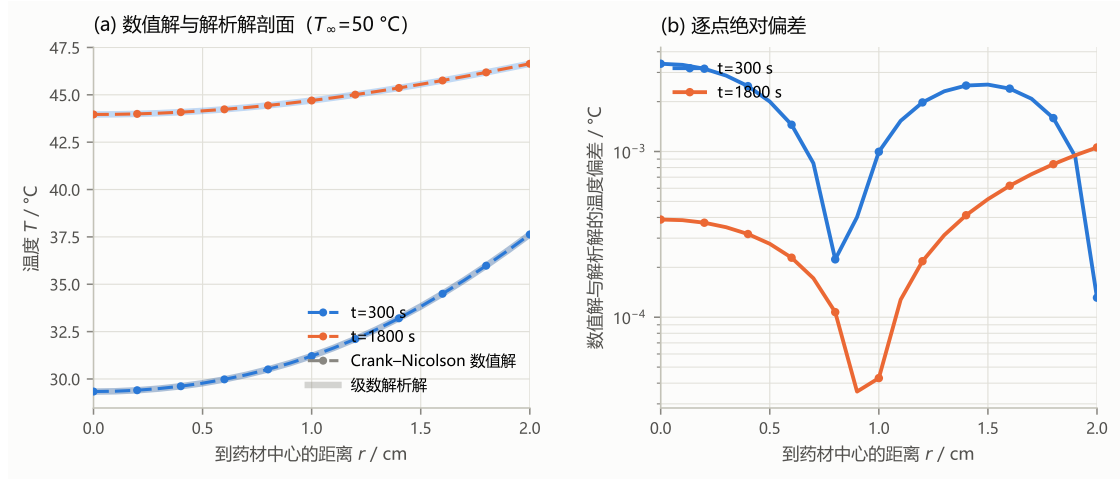


图 3: 数值解与级数解析解的对比验证 ( $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ ): (a) 剖面对比, (b) 逐点绝对偏差

数值解与解析解在  $10^{-5}^\circ\text{C}$  量级一致, 相对误差小于  $10^{-6}$ 。该算例同时构成对中心 L'Hôpital 处理 (式 1.10) 与表面 Robin 离散 (式 1.12) 的检验——二者任一有误都会 在中心或表面产生  $O(\Delta r)$  的可见偏差, 而实测偏差在两处均处于  $10^{-5}$  量级。

## V2 空间收敛阶

固定  $\Delta t = 0.02 \text{ s}$ , 以  $N = 640$  为参考解,  $t_{\text{end}} = 600 \text{ s}$ :

表 12: 空间收敛阶

| $N$ | $\Delta r / \text{cm}$ | $\ e_T\ _\infty$        | 观测阶  | $\ e_C\ _\infty$        | 观测阶  |
|-----|------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|
| 20  | 0.100                  | $1.7727 \times 10^{-3}$ | —    | $8.2943 \times 10^{-3}$ | —    |
| 40  | 0.050                  | $4.4093 \times 10^{-4}$ | 2.01 | $2.0301 \times 10^{-3}$ | 2.03 |
| 80  | 0.025                  | $1.0896 \times 10^{-4}$ | 2.02 | $5.0064 \times 10^{-4}$ | 2.02 |
| 160 | 0.013                  | $2.5939 \times 10^{-5}$ | 2.07 | $1.1893 \times 10^{-4}$ | 2.07 |

两场均呈二阶收敛, 与 §1.5.3 的理论精度一致。这表明表面 Robin 离散未成为精度 短板。

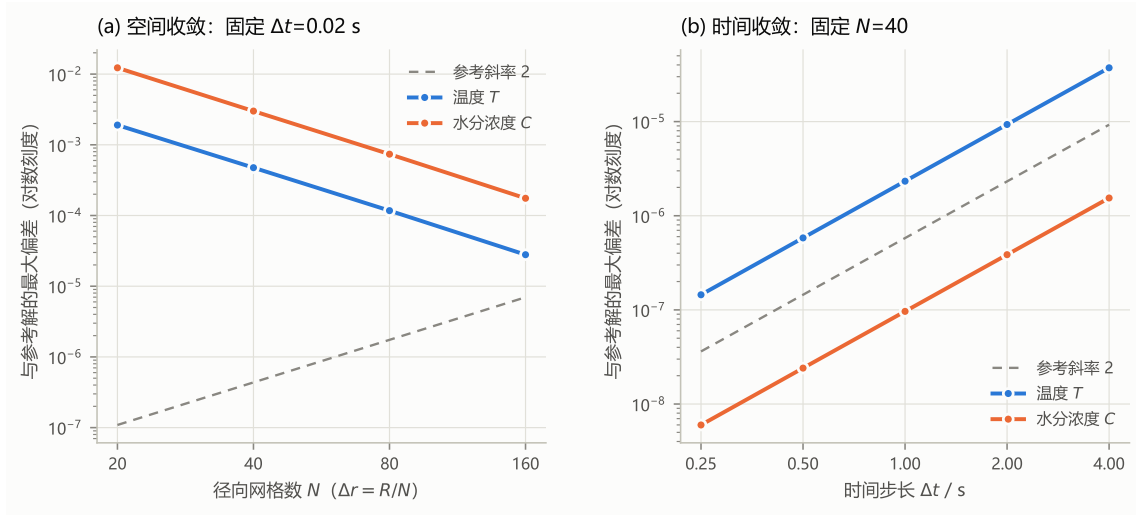
## V3 时间收敛阶

固定  $N = 40$ , 以  $\Delta t = 0.02 \text{ s}$  为参考解:

表 13: 时间收敛阶

| $\Delta t / \text{s}$ | $\ e_T\ _\infty$        | 观测阶  | $\ e_C\ _\infty$        | 观测阶  |
|-----------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|
| 4.00                  | $4.9883 \times 10^{-5}$ | —    | $1.1697 \times 10^{-6}$ | —    |
| 2.00                  | $1.2470 \times 10^{-5}$ | 2.00 | $2.9242 \times 10^{-7}$ | 2.00 |
| 1.00                  | $3.1166 \times 10^{-6}$ | 2.00 | $7.3083 \times 10^{-8}$ | 2.00 |
| 0.50                  | $7.7829 \times 10^{-7}$ | 2.00 | $1.8249 \times 10^{-8}$ | 2.00 |
| 0.25                  | $1.9371 \times 10^{-7}$ | 2.01 | $4.5403 \times 10^{-9}$ | 2.01 |

两场均为时间二阶。注意该结果依赖于 §1.5.4 中对新旧时间层算子的区分——若不区分，浓度的观测阶将退化为 1.00。

图 4: 收敛阶验证: (a) 空间收敛 (固定  $\Delta t = 0.02 \text{ s}$ ), (b) 时间收敛 (固定  $N = 40$ )

#### V4 全局热平衡 (约束回代)

$N = 20$ 、 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$ 、环境按附件 1 变化。以升温导致的焓增与边界累计对流热量直接比对:

$$\Delta H = 4.041884 \times 10^4 \text{ J/m}, \quad Q_{\text{边}} = 4.041884 \times 10^4 \text{ J/m}, \quad \text{相对偏差} = 2.93 \times 10^{-14}$$

#### V5 全局质量平衡 (约束回代)

$$\Delta M = -2.639662 \times 10^{-1} \text{ kg/m}, \quad -M_{\text{flux}} = -2.639662 \times 10^{-1} \text{ kg/m},$$

相对偏差 =  $1.94 \times 10^{-14}$

V4/V5 分别独立回代了能量守恒与质量守恒这两个物理约束，偏差均在浮点舍入水平，验证了 §1.5.6 的守恒权重构造使离散守恒成为恒等式。

## V6 无条件稳定性

环境恒取  $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 。此时精确解恒有  $T \leq 50^\circ\text{C}$ ，因此任何超过  $50^\circ\text{C}$  的计算值都是非物理放大，可作为稳定性的判据。

**Crank-Nicolson** ( $\theta = 0.5$ ,  $t_{\text{end}} = 1800\text{ s}$ )

表 14: Crank-Nicolson 格式的无条件稳定性

| $\Delta t / \text{s}$ | 中心 $T / ^\circ\text{C}$ | 表面 $T / ^\circ\text{C}$ | 表面 $C$ | $T_{\text{max}} / ^\circ\text{C}$ | 物理有界 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------|
| 1                     | 43.9627                 | 46.6396                 | 1.5080 | 46.6396                           | ✓    |
| 10                    | 43.9627                 | 46.6396                 | 1.5080 | 46.6396                           | ✓    |
| 60                    | 43.9647                 | 46.6264                 | 1.5079 | 46.6264                           | ✓    |
| 300                   | 44.0499                 | 45.5407                 | 1.5075 | 46.4007                           | ✓    |

显式格式 ( $\theta = 0$ ,  $t_{\text{end}} = 1800\text{ s}$ )

表 15: 显式格式的条件稳定性

| $\Delta t / \text{s}$ | $\text{Fo} = \alpha\Delta t/\Delta r^2$ | $T_{\text{max}} / ^\circ\text{C}$ | 物理有界 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1.0                   | 0.169                                   | $4.6642 \times 10^1$              | ✓    |
| 20.0                  | 3.377                                   | $2.2960 \times 10^{99}$           | ×    |

CN 格式在时间步放大 **300 倍** ( $1\text{ s} \rightarrow 300\text{ s}$ ) 后表面温度仅变化  $1.1^\circ\text{C}$ ，验证了无条件稳定性；显式格式在  $\text{Fo} = 3.377 > 1/2$  时非物理放大并累积至  $10^{99}$  量级。这正是选择隐式 CN 而非显式格式的定量收益。

## V7 参数敏感性

热物性扰动（等价于  $k$ 、 $\rho$ 、 $c_p$  的任一相对变化）：

表 16: 热扩散系数  $\alpha$  的敏感性

| $\alpha$ 倍率 | $\alpha / (\text{m}^2/\text{s})$ | 中心 $T / ^\circ\text{C}$ | 表面 $T / ^\circ\text{C}$ | $\Delta$ 中心 $T$ | $\Delta$ 表面 $T$ |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 0.8         | $1.35084 \times 10^{-7}$         | 33.0174                 | 36.9005                 | -0.5578         | +0.1152         |
| 0.9         | $1.51970 \times 10^{-7}$         | 33.3208                 | 36.8367                 | -0.2544         | +0.0515         |
| 1.0         | $1.68856 \times 10^{-7}$         | 33.5752                 | 36.7853                 | 0.0000          | 0.0000          |
| 1.1         | $1.85741 \times 10^{-7}$         | 33.7912                 | 36.7430                 | +0.2160         | -0.0423         |
| 1.2         | $2.02627 \times 10^{-7}$         | 33.9766                 | 36.7078                 | +0.4014         | -0.0775         |

$\alpha$  变化  $\pm 20\%$  使中心温度变化约  $\mp 0.6^\circ\text{C}$ 、表面温度仅约  $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，且符号相反： $\alpha$  越小，表面热量越难向内传导，表面温度反而越接近环境温度。故热物性不确定性主要影响内部温度而非表面温度。

**扩散系数非线性：**见 §1.6.5，常系数基线高估整体失水量 1.25%。

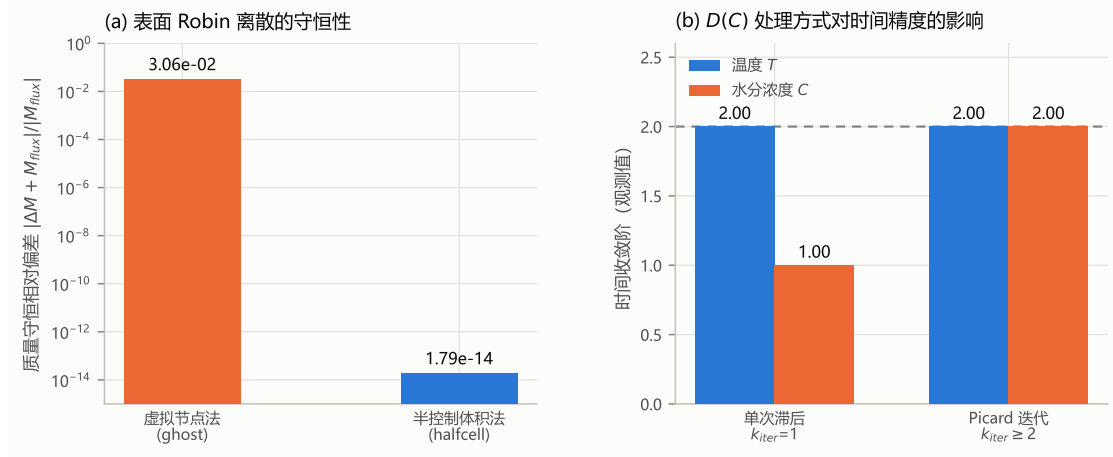


图 5: 离散格式关键处理的数值证据：(a) 表面 Robin 离散的守恒性，(b)  $D(C)$  处理方式对时间精度的影响

## 1.8 结果的精度与适用范围

**有效位数。**结合 V2/V3:

- 温度表：空间误差  $1.77 \times 10^{-3}^\circ\text{C}$  作用于**第三位小数**，故前两位小数可信、第三位有  $\pm 2$  的抖动、第四位无定量意义；
- 浓度表：空间误差  $8.29 \times 10^{-3} \text{ kg/kg}$ ，第三位小数有  $\pm 8$  的抖动；
- 时间离散误差 ( $\Delta t = 1 \text{ s}$  时浓度  $7.31 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ) 比空间误差小 5 个数量级，可忽略；



- 环境条件按附件 1 的 60 s 节点作分段线性插值，该项误差量级上小于空间离散误差，不改变上述有效位数结论。

表 1、表 2 按 4 位小数输出是遵循附件 3 的格式要求。若需更高的有效位数，将 `p1_run.py` 中的  $N$  提高至 160 可使误差降约 68 倍（温度误差降至  $2.6 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ ），代价是计算时间升约 8 倍。

**本模型的局限。**按对结论的影响程度排序：

1. **未计蒸发潜热（假设 5）。**附录 2 未给出汽化潜热，故式 (1.1) 无汇项。此项忽略会高估升温速率与温度水平。在 30 min 表面失水 0.52 kg/kg 的量级下，该项累积影响不可忽略，是本模型的主要系统误差来源。
2. **水分边界条件 (1.6) 为类比假设。**热侧边界条件由题面给出，水分侧由传质类比补全。若题意采用 Dirichlet 型或其他形式，浓度表需整套重算。
3.  **$D(C)$  公式的解析。**附录 2 中该式按两行分式排版，本文读作  $D = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C)$ 。若原意为  $\exp(-0.89C)$  或其他形式， $D$  在  $C \in [1.5, 2.55]$  内的量级将完全不同，浓度结果全部失效。这是本问不确定性最大的输入项。
4. **无限长圆柱假设。**热量在 30 min 内的径向扩散长度为 1.74 cm，占棒半长 12.5 cm 的 13.9%；水分侧仅 0.30 cm（2.4%）。故轴向中段的一维性成立，受端面影响的主要是距两端约 2 cm 以内区域；端面面积占比 8%。若需计入端面，应求解二维轴对称问题。
5. **热物性取常值。**敏感性见 V7。
6. **未做实验对照。**本文全部验证均为数值方法内部验证（解析解、收敛阶、守恒回代、稳定性、敏感性）。由于题面未提供药材内部温度或含水率的实测数据，**模型对真实药材的物理保真度未被检验**——验证通过说明“算得对”，不说明“模型对”。

## 1.9 本问结论

在 §1.2 假设与 §1.8 所列限制下，30 min 预热平衡阶段的结论为：

1. **热与质的进程相差 34 倍。** $Fo_T = 0.760$  而  $Fo_C = 0.0222$ 。1800 s 时温度场已整体抬升（中心  $33.5752 ^\circ\text{C}$ ，表面  $36.7853 ^\circ\text{C}$ ，径向温差  $3.2101 ^\circ\text{C}$ ），而水分场仅外侧壳体响应。
2. **表面温度完成 65.0% 的升温行程。**1800 s 时环境温度  $41.513 ^\circ\text{C}$ ，表面  $36.785 ^\circ\text{C}$ ，仍低于环境  $4.73 ^\circ\text{C}$ ；径向温差  $3.21 ^\circ\text{C}$  占总位差  $7.94 ^\circ\text{C}$  的 40.4%，过程远未达到热平衡。

3. 失水高度集中于外层。表面含水率降幅 40.70% ( $2.55 \rightarrow 1.5120$ ), 而体积平均降幅仅 10.11% ( $2.55 \rightarrow 2.2921$ )。干燥前沿 ( $C < 0.99C_0$ ) 位于  $r \approx 1.20$  cm。
4.  $D(C)$  的负反馈在本时段影响有限 (1.25%), 但在长时段外推中会持续放大, 故不宜简化为常系数。
5. 数值格式的收益已量化: 半控制体积 Robin 离散使守恒偏差为  $1.79 \times 10^{-14}$  (虚拟节点法为  $3.06 \times 10^{-2}$ ); 区分新旧时间层算子使浓度恢复时间二阶 (误差缩小 41 倍); CN 允许时间步放大 300 倍而不失稳。